ENGENHARIA DE SOFTWARE

Unidade 2: Modelos de Processos de Software

Marcos Antonio Quezado Soares, MSc.



SUMÁRIO

Unidade 2: Modelos de Processo de Software

Organização dos conteúdos desta etapa da disciplina

1

Manifesto Ágil

Valores, princípios e abordagens para desenvolver software com adaptação, colaboração e ciclos de feedback.

2

Scrum

Framework leve para organizar trabalho adaptativo por meio de responsabilidades, eventos e artefatos.

ROTEIRO

Objetivos de aprendizagem

Compreender

Distinguir agilidade, método, framework e prática. Relacionar valores a decisões concretas.

Aplicar

Explicar o fluxo Scrum, seus responsáveis, eventos, artefatos e compromissos.

Avaliar

Reconhecer limites, anti-padrões e contextos em que a abordagem precisa ser adaptada.

Pergunta orientadora

Como gerar valor sob incerteza sem transformar agilidade em improvisação?

MANIFESTO ÁGIL

Princípios, estrutura, práticas e reflexão crítica

Engenharia de Software

Marcos Antonio Quezado Soares, MSc.



Manifesto Ágil: da convergência à mudança de paradigma

Anos 1990

Insatisfação crescente

Abordagens pesadas e orientadas por documentação eram percebidas como pouco responsivas à mudança.

2000

Métodos leves convergem

Lideranças de XP e abordagens semelhantes identificam interesses comuns e articulam um encontro mais amplo.

11–13 fev. 2001

Encontro em Snowbird

17 profissionais reúnem-se em Utah, representando XP, Scrum, DSDM, Crystal, FDD e outras abordagens.

Resultado

Manifesto e Agile Alliance

O grupo adota o termo “ágil”, formula quatro valores e assina o Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software.

O Manifesto não criou todas as práticas ágeis. Ele registrou o terreno comum entre abordagens já existentes.

CONTEXTO

Por que a agilidade surgiu?

O problema não era “planejar”. Era tratar previsões como certezas em ambientes de mudança.

Ciclos longos

Grandes lotes aumentam o tempo até aprender.

Feedback tardio

Erros de entendimento aparecem apenas no fim.

Mudança cara

A arquitetura e o plano endurecem cedo demais.

Valor adiado

O usuário espera muito para obter benefícios.

Resposta ágil: reduzir o intervalo entre hipótese, entrega, observação e adaptação.

CONCEITO

Agilidade é uma forma de pensar



A forma de pensar para aceitar a mudança; definição de valores e princípios que fornecem a direção a seguir; e as práticas que são manifestações contextuais e podem mudar.

Mindset

Visão de mundo que aceita incerteza, aprendizagem, colaboração e adaptação.

Valores

Preferências que orientam escolhas quando alternativas entram em tensão.

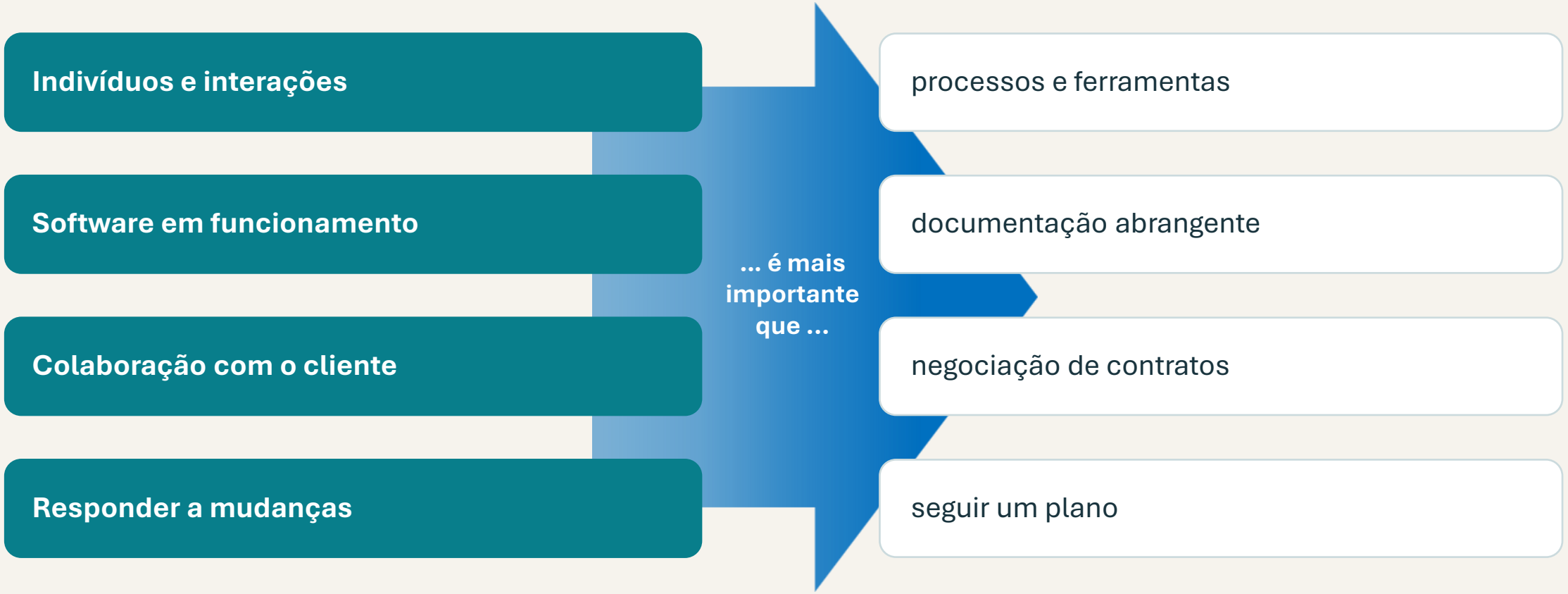
Princípios

Diretrizes que traduzem os valores em critérios para organizar e avaliar o trabalho.

Práticas

Scrum, Kanban, XP e técnicas de engenharia concretizam a intenção.

Manifesto Ágil: 4 escolhas de ênfase



Os elementos à direita têm valor, mas os elementos à esquerda recebem maior prioridade quando há tensão entre eles.

Os 12 princípios em quatro lentes

Valor contínuo

Entrega antecipada e frequente • acolhimento a mudanças • software em funcionamento como medida de progresso

Colaboração

Negócio e desenvolvimento juntos • comunicação direta • pessoas motivadas e apoiadas

Qualidade sustentável

Ritmo sustentável • excelência técnica • bom design • simplicidade

Aprendizagem

Times auto-organizados • reflexão frequente e ajuste do comportamento

Ecossistema ágil: elementos, conceitos e exemplos

Cada quadro responde a uma pergunta diferente e apresenta exemplos da categoria correspondente.

O QUE ORIENTA?

Base conceitual

Manifesto Ágil

Define valores e princípios para orientar decisões.

COMO DESENVOLVER?

Framework e métodos

Scrum, XP, FDD, Crystal e DSDM

Organizam o desenvolvimento de software.

COMO PENSAR?

Filosofia de gestão

Lean

Orienta valor, fluxo, desperdício e melhoria contínua.

COMO ORGANIZAR?

Gestão do fluxo de trabalho

Kanban

Visualiza o trabalho, limita WIP e melhora o fluxo.

COMO CONCRETIZAR?

Práticas, técnicas, artefatos e ferramentas

TDD, histórias de usuário, backlog, Jira, GitHub

Concretizam e apoiam o trabalho.

PANORAMA

O ecossistema ágil

Scrum

Framework para gerar valor em problemas complexos

Kanban

Estratégia de fluxo e gestão visual do trabalho

XP

Práticas técnicas e valores para desenvolvimento de software

Lean

Pensamento de valor, fluxo e eliminação de desperdícios

FDD / DSDM

Abordagens iterativas com ênfases específicas

Não existe equivalência simples entre “ágil” e “Scrum”. Scrum é uma possibilidade dentro de um conjunto maior.

SCRUM

Introdução, responsabilidades, eventos e artefatos

Engenharia de Software

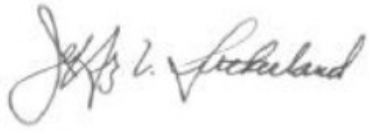
Marcos Antonio Quezado Soares, MSc.

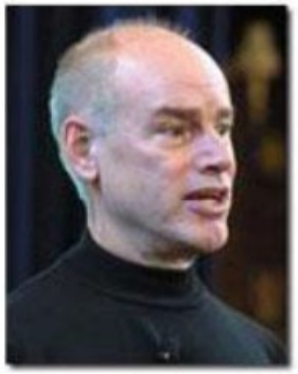


Os criadores do Scrum

Jeff Sutherland e Ken Schwaber consolidaram e formalizaram o framework Scrum.









Jeff Sutherland

COCRIADOR DO SCRUM

Participou da criação do Scrum e, com Ken Schwaber, é autor e mantenedor do Scrum Guide, que registra a definição oficial do framework.

Ken Schwaber

COCRIADOR DO SCRUM

Codesenvolveu o processo Scrum com Jeff Sutherland no início da década de 1990 e também é coautor do Scrum Guide.

Scrum foi apresentado formalmente por seus cocriadores na OOPSLA 1995.

Origem do nome Scrum

A metáfora vem da formação coletiva do rugby



No rugby

Scrum é a formação em que atletas se unem, mantêm o alinhamento e avançam como uma unidade em direção a um objetivo comum.

No desenvolvimento de software

A metáfora representa uma equipe coesa e multifuncional, que compartilha responsabilidades e avança conjuntamente para gerar valor.

Ideia-chave: o time avança unido, não em etapas isoladas.

Scrum em uma frase

Um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas para problemas complexos.

LEVE

INTENCIONALMENTE INCOMPLETO

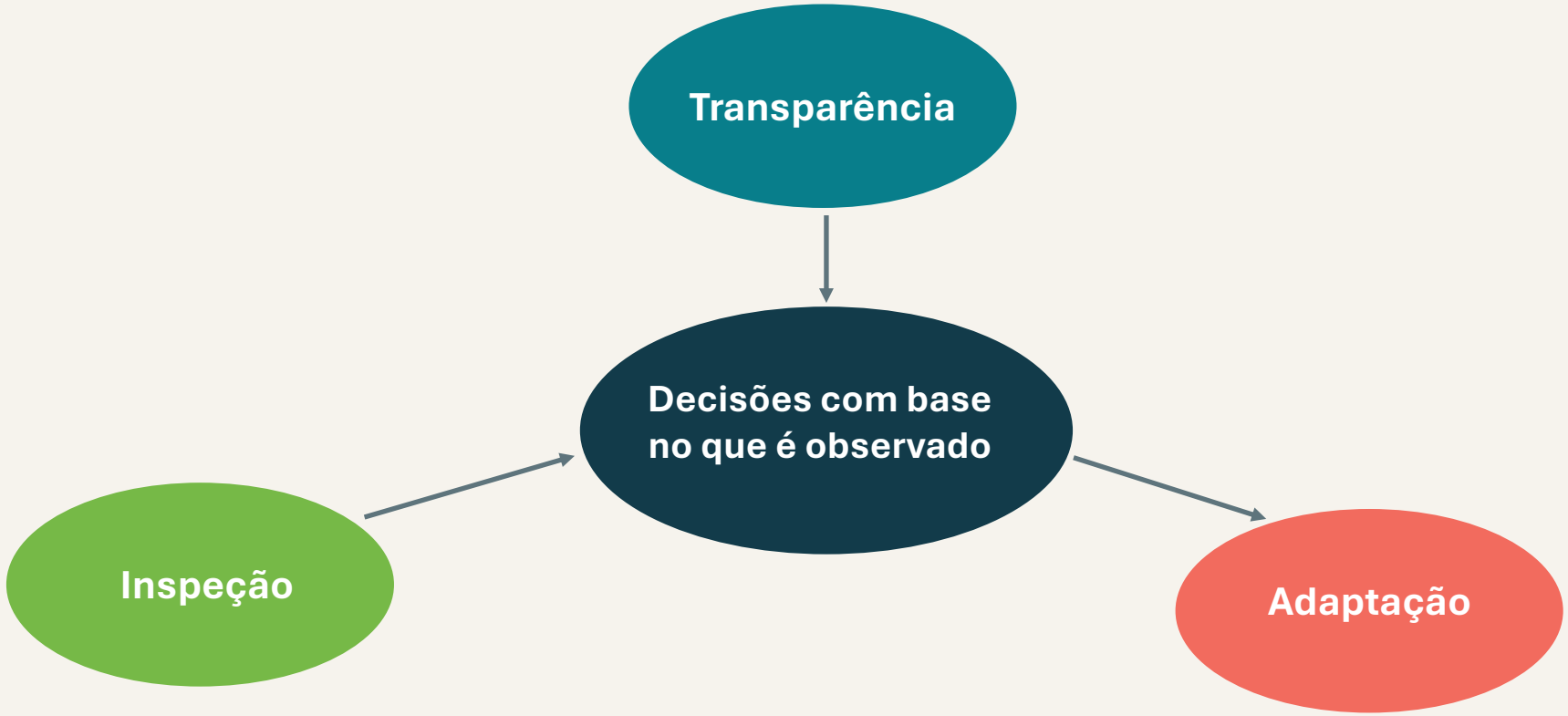
BASEADO EM EMPIRISMO

NÃO OBRIGA E NEM IMPEDE QUALQUER TIPO DE DOCUMENTAÇÃO

FIM DO PLANEJAMENTO SEM FIM

Scrum define o mínimo necessário para orientar responsabilidades, eventos e artefatos. Técnicas complementares dependem do contexto.

Empirismo e pensamento Lean



RESPONSABILIDADES

Scrum Team: uma unidade coesa

Product Owner

Maximiza o valor do produto. Define e comunica o Product Goal. Ordena e torna transparente o Product Backlog. Garante a transparência e o entendimento.



Scrum Master

Servo líder do Scrum Team. Estabelece Scrum conforme o Guia. Promove eficácia, remove barreiras sistêmicas e apoia a organização e o time.



Developers

Criam qualquer aspecto de um Incremento utilizável. São Auto gerenciáveis e multifuncionais. Planejam a Sprint, mantêm qualidade e adaptam o plano diariamente.



Sem subequipes ou hierarquias internas no Scrum Team. Todos compartilham foco no Product Goal.

Sprint: o contêiner de criação de valor

Período de duração fixa no qual ideias são transformadas em um incremento **potencialmente** utilizável.

SPRINT • até um mês

Sprint Planning
define por que, o que e como

Daily Scrum
inspeciona o progresso

Trabalho de desenvolvimento
cria e integra valor

Sprint Review
inspeciona o resultado

Retrospectiva
melhora qualidade e eficácia

O Sprint Goal permanece como foco, enquanto o Sprint Backlog é adaptado à medida que se aprende.

Durante a Sprint

A qualidade não diminui e não são feitas mudanças que coloquem o Sprint Goal em risco.

Aprendizagem contínua

O Product Backlog pode ser refinado e o escopo pode ser esclarecido ou renegociado.

Entrega

Cada Sprint produz ao menos um incremento valioso e utilizável, conforme a Definition of Done.

Dentro da Sprint: foco, adaptação e controle

Regras essenciais para preservar o propósito da Sprint sem impedir o aprendizado.

Sprint Goal

É o único objetivo da Sprint. Cria coerência e foco, permitindo flexibilidade sobre o trabalho necessário para alcançá-lo.

Sprint Backlog

Reúne o Sprint Goal, os itens selecionados do Product Backlog e um plano acionável para produzir o incremento.

Incremento

Resultado concreto que se soma aos incrementos anteriores e precisa atender à Definition of Done para ser considerado pronto.

O que pode mudar durante a Sprint?

PODE SER ADAPTADO	Plano e tarefas do Sprint Backlog; detalhes do escopo; colaboração com o Product Owner.
DEVE SER PRESERVADO	Sprint Goal e nível de qualidade definido pela Definition of Done.
CANCELAMENTO	Somente o Product Owner pode cancelar a Sprint, quando o Sprint Goal se torna obsoleto.

A Sprint não é apenas um prazo: é um ciclo completo de inspeção, adaptação e geração de valor.

Sprint Planning: iniciar a Sprint com propósito

Trabalho colaborativo do Scrum Team para estabelecer por que a Sprint é valiosa, o que pode ser feito e como o trabalho será realizado.

1

POR QUÊ?

Por que esta Sprint é valiosa?

O Scrum Team define o Sprint Goal, alinhado ao Product Goal.

2

O QUÊ?

O que pode ser concluído?

Developers selecionam itens do Product Backlog em diálogo com o Product Owner.

3

COMO?

Como o trabalho será realizado?

Developers elaboram o plano necessário para criar um incremento conforme a Definition of Done.

Timebox: até 8 horas para uma Sprint de um mês. Para Sprints menores, o evento normalmente é mais curto.

Sprint Planning: do Product Backlog ao Sprint Backlog

A reunião produz uma direção compartilhada e um plano inicial, que continuará evoluindo durante a Sprint.

Entradas

- Product Goal
- Product Backlog ordenado
- Incrementos mais recentes
- Capacidade projetada do Scrum Team
- Desempenho anterior, quando útil

Colaboração

Product Owner esclarece contexto e valor. Developers avaliam o que é viável e como realizar. Todo o Scrum Team constrói entendimento comum.

Resultado

SPRINT BACKLOG

Sprint Goal + itens selecionados + plano acionável para entregar o incremento.

O plano não precisa antecipar todos os detalhes: deve ser suficiente para iniciar o trabalho e ser adaptado conforme novas informações surgem.

Daily Scrum: inspecionar e adaptar o plano diário

Evento de 15 minutos para os Developers, realizado em todos os dias úteis da Sprint.

Propósito

Inspecionar o progresso em direção ao Sprint Goal e adaptar o Sprint Backlog, ajustando o trabalho planejado.

Formato

Os Developers escolhem qualquer estrutura que produza foco e um plano acionável para o próximo dia de trabalho.

Responsabilidade

Não é uma reunião de status para o Scrum Master ou para a gestão. É conduzida pelos Developers.

Três perguntas tradicionais podem ajudar, mas não são obrigatórias

O que avançou em direção ao Sprint Goal?

O que faremos até a próxima Daily Scrum?

Que impedimentos ameaçam o progresso?

Mesmo horário e local reduzem complexidade, mas o foco é o propósito, não o ritual.

Sprint Review: inspecionar o resultado e adaptar o futuro

Sessão de trabalho com Scrum Team e stakeholders para examinar o que foi alcançado e decidir o que fazer a seguir.

INCREMENTO

O que está pronto e utilizável?

CONTEXTO

O que mudou no ambiente, mercado ou necessidades?

FEEDBACK

O que stakeholders aprenderam ao interagir com o resultado?

ADAPTAÇÃO

Como o Product Backlog deve mudar?

Não é apenas uma demonstração

A apresentação do incremento apoia a conversa, mas o objetivo central é colaboração e adaptação.

Saída principal

Product Backlog ajustado e novas possibilidades para maximizar valor.

Timebox

Até 4 horas para uma Sprint de um mês. Para Sprints menores, normalmente é mais curta.

Sprint Retrospective: melhorar qualidade e eficácia

O Scrum Team inspeciona como o trabalho aconteceu e planeja mudanças para elevar sua eficácia.

PESSOAS E INTERAÇÕES

Colaboração, comunicação e decisões

PROCESSOS

Fluxo, coordenação e formas de trabalho

FERRAMENTAS

Apoio, automação e obstáculos técnicos

DEFINITION OF DONE

Qualidade e capacidade de produzir incrementos utilizáveis

Ciclo da retrospectiva

1. **Examinar**
2. **Identificar causas**
3. **Priorizar melhoria**
4. **Planejar ação**

As melhorias mais relevantes podem ser incorporadas imediatamente ao Sprint Backlog da próxima Sprint.

Timebox: até 3 horas para uma Sprint de um mês.

Artefatos do Scrum: trabalho, valor e transparência

Cada artefato contém um compromisso que oferece foco e uma referência para medir o progresso.

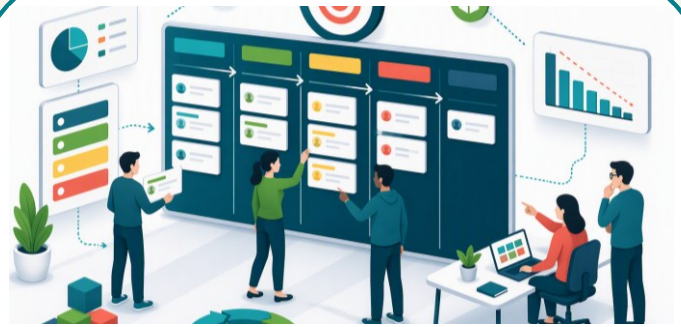


PRODUCT BACKLOG

Produto em evolução

COMPROMISSO

PRODUCT GOAL



SPRINT BACKLOG

Plano da Sprint

COMPROMISSO

SPRINT GOAL



INCREMENTO

Valor utilizável

COMPROMISSO

DEFINITION OF DONE

Product Backlog: a fonte emergente do trabalho

Lista ordenada do que é necessário para melhorar o produto. É dinâmica e nunca é considerada completa.



Conteúdo

Funcionalidades, melhorias, correções e outros trabalhos necessários para o produto.

Responsabilidade

O Product Owner responde pela gestão eficaz, ordenação, clareza e transparência do Product Backlog.

Refinamento

Itens são decompostos e definidos com mais precisão por descrição, ordem e tamanho. Refinamento é atividade contínua, não evento do Scrum.

Compromisso: Product Goal • estado futuro do produto que orienta o planejamento.

Sprint Backlog: o plano dos Developers

Visão em tempo real do trabalho necessário para atingir o Sprint Goal e criar um incremento utilizável.

Três componentes

Sprint Goal + itens do Product Backlog selecionados + plano acionável para entregar o incremento.

Adaptação

É atualizado durante a Sprint conforme mais informações surgem. Apenas os Developers o modificam.

Transparência

Precisa conter detalhes suficientes para que o progresso possa ser inspecionado na Daily Scrum.

Compromisso: Sprint Goal • objetivo único que cria coerência e foco para a Sprint.



Incremento e Definition of Done: valor com qualidade

O incremento é um passo concreto em direção ao Product Goal e precisa estar em condição utilizável.



Incremento

Soma dos itens completados nesta Sprint com o valor dos incrementos anteriores. Pode haver vários incrementos em uma Sprint.

Definition of Done

Descrição formal do estado do incremento quando atende às medidas de qualidade exigidas para o produto.

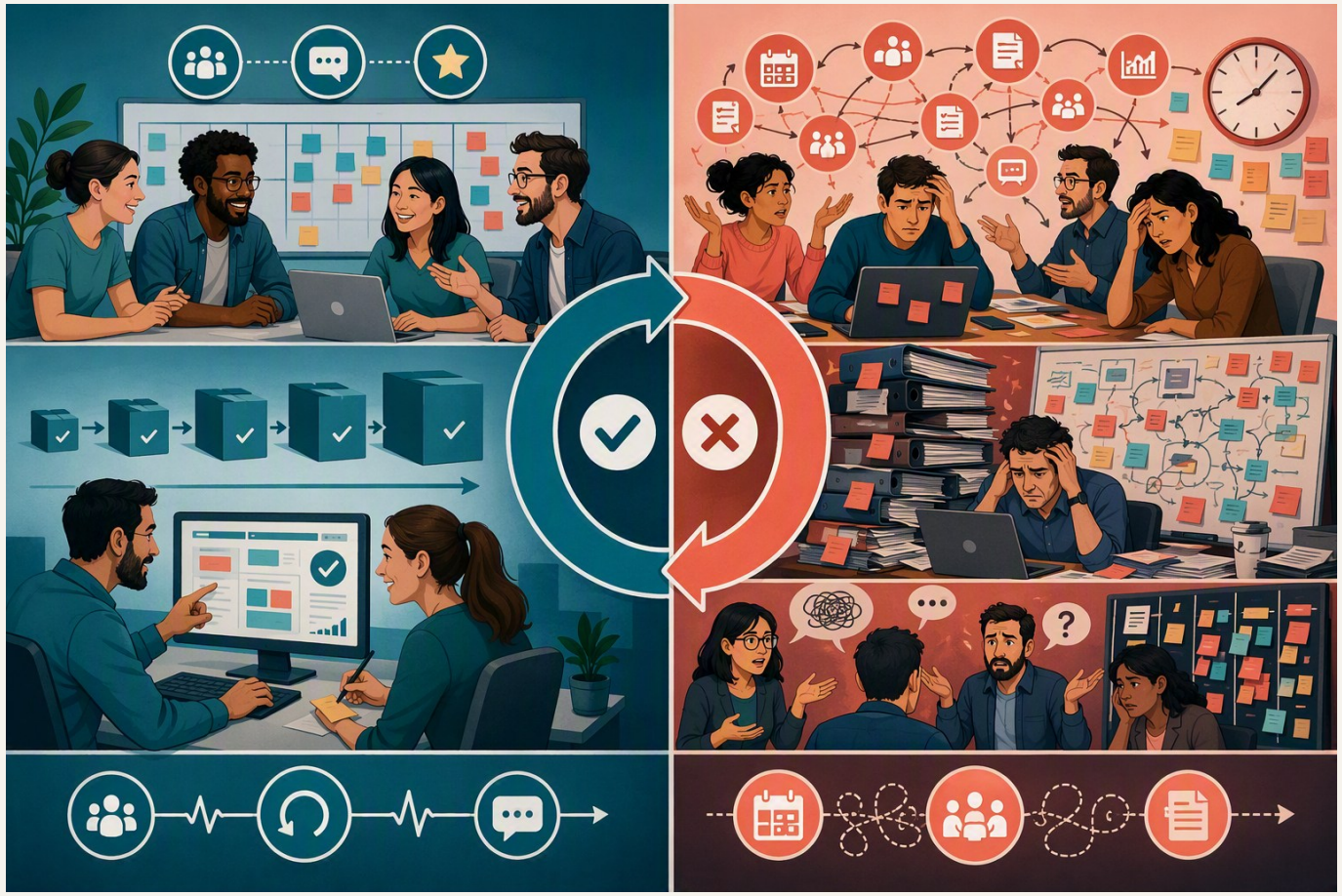
Regra de transparência

Trabalho que não atende à Definition of Done não integra o incremento, não é apresentado como pronto e retorna ao Product Backlog.

A Definition of Done cria entendimento compartilhado sobre o que significa “Pronto”.

SÍNTESE

Fluxo Scrum: valor em ciclos



1. Direção

Product Goal orienta decisões.

2. Foco

Sprint Goal une seleção e plano.

3. Aprendizado

Incremento e feedback atualizam o backlog.

APLICAÇÃO

Exemplo aplicado: portal acadêmico

1

Hipótese

Alunos precisam localizar prazos rapidamente.

2

Product Goal

Reduzir atrito no acompanhamento acadêmico.

3

Sprint Goal

Entregar uma visão unificada de prazos.

4

Incremento

Agenda funcional, integrada e conforme a DoD.

5

Evidência

Uso, observações e feedback orientam o próximo ciclo.

O exemplo é didático: a tecnologia e as métricas dependeriam do contexto real.

GESTÃO

Métricas: sinais para decidir, não metas isoladas

Valor

Resultados percebidos por usuários e negócio. Validar hipóteses, não apenas contar entregas.

Fluxo

Lead time, cycle time, throughput e trabalho em progresso ajudam a observar previsibilidade.

Qualidade

Defeitos, retrabalho, segurança e confiabilidade mostram sustentabilidade técnica.

Saúde do sistema

Capacidade de aprender, colaboração e ritmo sustentável exigem leitura qualitativa.

Cuidado com a Lei de Goodhart: quando a medida vira alvo, pode deixar de representar o fenômeno.

REFLEXÃO CRÍTICA

Anti-padrões: quando “ágil” perde o sentido



- × Daily como prestação de contas ao gestor
- × Sprint sem objetivo, apenas lista de tarefas
- × Velocidade usada para comparar pessoas ou times
- × Product Owner sem autonomia de valor
- × Retrospectiva sem mudança observável

APRENDIZAGEM ATIVA

Atividade em sala: diagnosticar e redesenhar

Cenário: o time cumpre cerimônias, mas entrega a cada quatro meses, recebe feedback tarde e acumula defeitos.

Diagnóstico

Quais valores e princípios estão sendo contrariados?

Redesenho

Que mudança de fluxo, qualidade ou colaboração testar primeiro?

Evidência

Que sinal mostrará se a mudança produziu melhoria?

Entrega: uma hipótese de melhoria, um experimento de uma Sprint e um critério de avaliação.

ENCERRAMENTO

Síntese

Agilidade combina direção, pequenos ciclos, feedback, excelência técnica e adaptação. Scrum organiza essas ideias em um framework mínimo, mas a eficácia depende de propósito e disciplina.

Ideias-chave

- Entregar para aprender
- Tornar o trabalho transparente
- Inspecionar resultados e processo
- Adaptar com responsabilidade
- Medir valor, fluxo e qualidade

Referências bibliográficas

Fontes fundamentais para os valores, princípios, histórico e estrutura do Scrum.

01

BECK, Kent et al. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software.

2001. Tradução para o português brasileiro. Disponível em: agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html. Acesso em: 13 set. 2026.

02

BECK, Kent et al. Princípios por trás do Manifesto Ágil.

2001. Disponível em: agilemanifesto.org/iso/ptbr/principles.html. Acesso em: 13 set. 2026.

03

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. O Guia do Scrum.

O guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Novembro de 2020. Versão em português do Brasil. Disponível em: scrumguides.org. Acesso em: 13 set. 2026.

04

FOWLER, Martin. Writing the Agile Manifesto.

9 jul. 2006. Relato sobre as origens, o encontro de Snowbird e a criação do Manifesto. Disponível em: martinfowler.com/articles/agileStory.html. Acesso em: 13 set. 2026.

Referências complementares e materiais-base

Fontes de apoio para classificação conceitual, aprofundamento didático e rastreabilidade do material.

05

ICAGILE. An Agile Mindset.

International Consortium for Agile. Discussão sobre mindset, valores, princípios e práticas. Disponível em: icagile.com/the-agile-mindset. Acesso em: 13 set. 2026.

06

SCRUM.ORG. Introduction to the Scrum Events.

Apresentação dos propósitos, participantes e limites de duração dos eventos do Scrum. Disponível em: scrum.org/resources/introduction-scrum-events. Acesso em: 13 set. 2026.

07

WEST, Dave. Scrum Guide 2020 Update: Commitments.

Scrum.org, 18 nov. 2020. Explica Product Goal, Sprint Goal e Definition of Done como compromissos dos artefatos. Disponível em: scrum.org. Acesso em: 13 set. 2026.

08

SOARES, Marcos Antonio Quezado. Modelos Ágeis.

Apresentação acadêmica original: “7_ES - Modelos ageis.pptx”. CEUB Educação Superior. Material didático utilizado como base para reorganização e atualização.

Nota: imagens produzidas especificamente para os slides foram identificadas nas notas como geradas com Microsoft Copilot.